Atividade 3 – Gestão de Projetos / PI IV

Curso	Análise e Desenvolvimento de Sistemas (ADS
Unidade Curricular	Gestão de Projetos - Projeto Integrador IV
Título do PI	"Delícias da Tuty Confeitaria Gourmet"
Nome	Débora Fraga Moreira de Sousa
Nome	Isabelle Morales
Nome	Isabelly Tambra
Nome	Anna Beatriz Casellato
Nome	Mirela de Melo Viana
Nome	Gabriel Florindo Duarte

Orientações: responda de forma fundamentada, utilizando os conceitos apresentados em aula. Sempre que solicitado, relacione a teoria a situações de desenvolvimento de software e ao Projeto Integrador.

Questão 1

Uma empresa de tecnologia decidiu desenvolver uma nova plataforma web para gerenciamento de chamados internos. O trabalho terá duração prevista de seis meses, orçamento definido, equipe temporariamente alocada e uma versão final específica a ser entregue.

Explique por que essa iniciativa pode ser classificada como um projeto. Em sua resposta, diferencie "projeto" de uma operação rotineira e relacione sua análise aos conceitos de temporalidade, recursos delimitados e entrega única.

Resposta: Dá para classificar essa iniciativa como um projeto porque ela tem as três características que vimos em aula sobre o PMBoK: um tempo definido, recursos limitados e um resultado único para entregar no final. Diferente de uma operação do dia a dia, que fica rodando sem data para terminar (tipo o suporte que já está em produção), esse trabalho tem começo e fim marcados, no caso os seis meses combinados. Também tem um orçamento certo e uma equipe que foi montada só para esse trabalho, não é gente que já ficaria naquela função para sempre como numa operação normal. E no final das contas, o que se espera é uma entrega só, a versão final da plataforma, e não ficar repetindo a mesma tarefa sem parar. Juntando esses três pontos (prazo, recursos e um objetivo bem claro), dá para dizer que isso é um projeto e não uma operação comum da empresa.

Questão 2

Considere um projeto de ADS para criação de um aplicativo mobile integrado a uma API REST. Explique o que significa "gerenciar" esse projeto e descreva como escopo, recursos, cronograma, custos e riscos devem ser tratados ao longo do trabalho.

Resposta: Gerenciar esse projeto é basicamente usar tudo que vimos em aula sobre planejar, executar e acompanhar o trabalho até o aplicativo ficar pronto. Na prática, isso envolve: deixar bem claro o escopo desde o começo (o que o app vai ter, quais endpoints a API vai precisar, quais integrações são necessárias), o ideal sendo até montar uma EAP pra quebrar isso em partes menores e mais fáceis de tocar; organizar os recursos, ou seja, quem vai cuidar do mobile, quem cuida do back-end e como vai ficar a infraestrutura de nuvem; montar um cronograma que respeite a ordem das coisas, já que o app depende da API estar pronta; controlar os custos pra não estourar o orçamento; e ficar de olho nos riscos durante todo o projeto, tipo a API sair do ar, incompatibilidade entre as plataformas ou atraso na integração, corrigindo o que for preciso conforme o trabalho for andando, e não só no começo.

Questão 3

Um software house apresenta atrasos frequentes, retrabalho, desperdício de horas da equipe, conflitos de comunicação e reclamações de clientes. Análise de que maneira a adoção de práticas de gerenciamento de projetos pode contribuir para reduzir esses problemas.

Resposta: Colocar em prática o gerenciamento de projetos ajuda a resolver esses problemas porque ataca a raiz deles, que geralmente é a falta de planejamento e organização, igual vimos no case da construtora em aula. Quando o escopo é organizado numa EAP, fica claro quem faz o quê, o que já diminui o retrabalho por tarefa duplicada ou mal-entendida. Um cronograma bem-feito e acompanhado de perto evita atrasos, porque dá para perceber os problemas antes que fiquem grandes. Gerenciar bem os recursos evita que a equipe fique com horas ociosas, colocando as pessoas certas em cada etapa. E uma comunicação mais alinhada entre todo mundo, uma das vantagens que vimos em aula, diminui os conflitos causados por informação desencontrada. No final, a empresa tende a ganhar em economia de recursos, produtividade, equipes mais engajadas e clientes mais satisfeitos, que foi exatamente o que aconteceu no case da construtora, que aumentou a margem de lucro de 6% para até 15%.

Questão 4

No case da construtora apresentado em aula, a organização possuía experiência técnica, mas enfrentava mão de obra parada, problemas de estoque, atrasos, perdas de materiais, clientes insatisfeitos e retrabalho. Transponha esse diagnóstico para uma empresa de desenvolvimento de software e proponha problemas equivalentes que poderiam ocorrer em um projeto de ADS.

Resposta: Pegando o que aconteceu no case da construtora e pensando numa software house, dá pra imaginar problemas parecidos: no lugar da mão de obra parada, teríamos desenvolvedores sem o que fazer, esperando os requisitos serem definidos ou o ambiente de teste ficar liberado; o problema de estoque viraria falta de infraestrutura, licença ou ambiente de desenvolvimento disponível na hora certa; os atrasos nas entregas apareceriam como sprints ou versões que não saem no prazo combinado; os clientes

insatisfeitos seriam aqueles que recebem uma funcionalidade diferente do que pediram; as perdas de material virariam perda de código-fonte, retrabalho por não usar direito o Git/GitHub, ou até dados perdidos por falta de backup; e o retrabalho constante apareceria em bugs que voltam sempre, funcionalidades refeitas porque o escopo não ficou claro, ou integrações refeitas porque API e front-end não seguiram o mesmo padrão. No fundo, nos dois casos o problema é o mesmo: falta de um gerenciamento de projetos organizado.

Questão 5

Explique o que é a Estrutura Analítica do Projeto (EAP) e porque sua utilização pode facilitar o gerenciamento de um projeto de desenvolvimento de software.

Resposta: A EAP, ou WBS, é tipo um diagrama que organiza tudo que precisa ser feito no projeto, dividindo o trabalho em partes cada vez menores, os chamados pacotes de trabalho, seguindo a Regra dos 100%: a soma das partes menores tem que representar exatamente o todo, sem faltar nem sobrar nada e sem repetir tarefa. Num projeto de desenvolvimento de software, usar a EAP ajuda bastante porque: dá pra enxergar o escopo todo, evitando que ele cresça sem controle (o famoso scope creep); fica mais fácil estimar tempo e custo, já que pacotes menores são mais simples de calcular do que o projeto inteiro; fica claro quem é o responsável por cada módulo, sem confusão entre a equipe; ajuda a enxergar riscos e dependências antes de colocar o sistema no ar; e cria uma linguagem parecida entre quem desenvolve e quem é cliente do projeto. Diferente de um cronograma ou organograma, a EAP não define data nem ordem das coisas, ela só mostra o que precisa ser entregue, e é a partir dela que depois se monta o cronograma, por exemplo num gráfico de Gantt.

Questão 6

Uma equipe precisa desenvolver um sistema web composto por autenticação de usuários, cadastro de clientes, API REST, banco de dados, testes, conteinerização e deploy. Proponha uma EAP com pelo menos três níveis hierárquicos para esse projeto e justifique a lógica de decomposição adotada.

Resposta: Proposta de EAP para o sistema web com autenticação, cadastro de clientes, API REST, banco de dados, testes, conteinerização e deploy:

Nível 1 (Projeto): 1.0 Sistema Web Entregue

Nível 2 (Entregáveis principais):

1.1 Autenticação de Usuários

1.2 Cadastro de Clientes

1.3 API REST

1.4 Banco de Dados

1.5 Testes

1.6 Conteinerização e Deploy

Nível 3 (Entregáveis secundários / pacotes de trabalho, exemplos):

1.1.1 Tela de login e cadastro de usuário; 1.1.2 Autenticação via token (JWT);

1.2.1 CRUD de clientes; 1.2.2 Validação de dados;

1.3.1 Endpoints de autenticação; 1.3.2 Endpoints de clientes; 1.3.3 Documentação da API;

1.4.1 Modelagem do banco relacional; 1.4.2 Scripts de migração;

1.5.1 Testes unitários; 1.5.2 Testes de integração;

1.6.1 Dockerfile e docker-compose; 1.6.2 Pipeline de deploy (Git/GitHub Actions).

A ideia por trás dessa divisão foi pensar nas entregas (e não em tarefas soltas), respeitando a Regra dos 100% em cada nível: cada entrega do nível 2 foi quebrada em pacotes de trabalho do nível 3 que dá pra estimar, atribuir para alguém da equipe e acompanhar separadamente, sem deixar nada de fora e sem repetir trabalho entre autenticação, cadastro, API, banco de dados, testes e deploy.

Questão 7

Defina ciclo de vida de um projeto e explique a finalidade das fases de iniciação, planejamento, execução e encerramento em um projeto de tecnologia.

Resposta: Ciclo de vida de um projeto é basicamente o caminho que ele percorre desde que começa até terminar, passando por várias fases. Num projeto de tecnologia, cada fase tem um papel: a Iniciação serve pra entender o que o projeto precisa resolver e definir seu objetivo; o Planejamento é quando o escopo fica mais detalhado (por exemplo usando uma EAP) e a gente define recursos, cronograma, custo e riscos; a Execução é a hora de colocar a mão na massa e realmente desenvolver e entregar o que foi planejado; e o Encerramento é quando o projeto termina, o cliente aceita o produto final e a equipe registra o que aprendeu no caminho. Seguir essas fases ajuda o projeto a andar de forma mais organizada, evitando retrabalho e entregas que fogem do combinado.

Questão 8

Uma instituição precisa desenvolver um sistema cujo escopo foi completamente definido por contrato antes do início da implementação, e a entrega deverá ocorrer de uma única vez. Qual tipo de ciclo de vida apresentado em aula é mais compatível com esse cenário? Justifique.

Resposta: Esse cenário combina mais com o ciclo de vida preditivo, também chamado de pré-determinado. Isso porque, como vimos em aula, o modelo preditivo é indicado quando o produto precisa ser entregue de uma vez só, sem entregas parciais, já que todo o escopo é definido desde o início do projeto. Como nesse caso o contrato já define exatamente o que vai ser desenvolvido, não faz sentido usar entregas parciais e ajustes ao longo do caminho, que são características do modelo adaptativo. O preditivo permite planejar prazo, custo e recursos com mais precisão justamente porque o escopo não deve mudar depois de fechado.

Questão 9

Uma startup está desenvolvendo um aplicativo e ainda não conhece integralmente as necessidades dos usuários. A equipe pretende liberar funcionalidades parciais, coletar feedback e alterar prioridades durante o desenvolvimento. Análise qual ciclo de vida é mais adequado e explique por quê.

Resposta: Para essa startup, o ciclo de vida mais indicado é o adaptativo, também chamado de ágil. Isso porque a equipe ainda não sabe tudo o que os usuários precisam e quer ir lançando partes do app aos poucos, ouvindo o feedback e mudando as prioridades conforme for aprendendo mais, que é exatamente como o ciclo adaptativo funciona: ele começa sem precisar ter o escopo todo fechado, e vai sendo ajustado conforme o projeto anda, com entregas parciais. Esse modelo é o mais indicado pra projetos que ainda podem mudar bastante no meio do caminho, que é justamente o caso de uma startup que ainda está descobrindo o que o usuário quer, onde ouvir o feedback é mais importante do que já ter um escopo travado desde o início.

Questão 10

Compare projetos preditivos e adaptativos quanto à definição do escopo, forma de entrega e capacidade de responder a mudanças. Em seguida, apresente um exemplo de projeto de ADS adequado a cada abordagem.

Resposta: Os projetos preditivos e adaptativos são bem diferentes em três pontos. No escopo: no preditivo tudo já é definido desde o início; no adaptativo, o escopo vai sendo definido aos poucos, conforme se entende melhor o que precisa ser feito. Na entrega: o preditivo entrega tudo de uma vez, no final; o adaptativo entrega em partes, aos poucos. E na capacidade de lidar com mudanças: o preditivo é mais rígido, porque qualquer mudança de escopo pode bagunçar prazo e custo que já estavam fechados; já o adaptativo lida bem com mudanças, permitindo reorganizar prioridades sempre que for preciso. Um exemplo de projeto de ADS preditivo seria um sistema pra um cliente público, com escopo fechado por contrato e exigências legais fixas, entregue de uma vez só. Já um exemplo adaptativo seria o app de uma startup, que vai lançando versões (tipo um MVP) e ajustando conforme o retorno dos usuários.

Questão 11

Em um projeto para construção de uma API, o gerente conhece as funcionalidades desejadas, mas ainda não estimou esforço, custos, prazo, recursos ou riscos. Explique por que o projeto ainda não está adequadamente planejado e indique quais decisões precisam ser tomadas antes da execução.

Resposta: O projeto ainda não está bem planejado porque só saber quais funcionalidades o cliente quer é apenas parte do escopo, e planejar é bem mais do que isso. Como vimos em aula, planejar também envolve estimar esforço, custo e tempo, definir quem vai trabalhar em quê e analisar os riscos envolvidos, e nada disso foi feito ainda. Sem essas informações, não dá para montar um cronograma confiável nem saber se a equipe e o orçamento disponíveis são suficientes para entregar a API no prazo. Antes de começar a executar, o gerente precisa: detalhar o escopo numa EAP; estimar o esforço e o custo de cada parte do trabalho; montar o cronograma com base nessas estimativas; definir quem vai cuidar de cada recurso

(pessoas, dinheiro, materiais); e identificar os riscos do projeto. Só depois disso é que o projeto está pronto para entrar na fase de execução.

Questão 12

Durante o desenvolvimento de um sistema, o cliente solicita uma nova funcionalidade que não estava prevista no escopo original. Explique como essa solicitação deve ser tratada sob a perspectiva do controle do projeto e quais impactos devem ser analisados antes de sua aprovação.

Resposta: Sob o ponto de vista do controle do projeto, um pedido de funcionalidade que não estava no escopo original não pode simplesmente ser aceito e colocado na fila de trabalho; ele precisa passar por um processo formal de controle de mudanças, como vimos em aula. Antes de aceitar, é preciso analisar o impacto que essa mudança vai causar: no escopo (o que muda na EAP), no cronograma (quanto tempo a mais vai levar e se isso atrasa outras entregas), no custo (se vai precisar de mais recursos) e nos riscos (se surgem novas vulnerabilidades ou dependências). Só depois de documentar e aprovar esses impactos junto com o cliente e a equipe é que a mudança deve entrar no planejamento, pra evitar o scope creep e manter a confiabilidade nas próximas entregas.

Questão 13

Uma equipe afirma que "o planejamento foi feito no início, portanto basta desenvolver até a data final". Critique essa afirmação e explique a importância do monitoramento durante a execução de um projeto.

Resposta: Essa afirmação está errada porque trata o planejamento como se fosse uma coisa que se faz uma vez só e pronto, quando na verdade ele precisa ser sempre comparado com o que está realmente acontecendo no projeto. Planejar define o que precisa ser feito, mas não garante que tudo vai sair como o esperado, porque imprevistos acontecem, riscos viram problema real e o escopo pode mudar no meio do caminho. É por isso que o monitoramento é tratado como uma etapa separada e contínua do controle do projeto, junto com a execução do que foi planejado e o controle de mudanças. Se ninguém acompanha o projeto de perto, só vai perceber que o prazo, o custo ou a qualidade saíram do combinado quando já for tarde demais para corrigir. Monitorar direto permite perceber esses problemas cedo e corrigir a tempo, garantindo que a entrega final realmente seja o que foi planejado — ou seja, planejar bem lá no início é importante, mas sozinho não garante que o projeto vai dar certo.

Questão 14

Considere um projeto web que utiliza uma API externa essencial, banco de dados relacional, Docker e serviços de nuvem. Identifique quatro riscos plausíveis para o projeto e explique como o gerenciamento de riscos pode contribuir para o sucesso da entrega.

Resposta: Quatro riscos que dá pra imaginar nesse projeto: a API externa parar de funcionar ou mudar sem avisar, o que pode travar funcionalidades importantes do sistema; falhas de segurança no banco de dados relacional, tipo acesso mal configurado, deixando dados sensíveis expostos; erros na configuração do Docker, fazendo o ambiente de desenvolvimento ficar diferente do de produção; e instabilidade ou aumento de preço nos serviços de nuvem contratados, afetando a disponibilidade da aplicação. Gerenciar esses riscos ajuda a garantir o sucesso da entrega porque permite identificá-los antes mesmo de acontecerem,

já lá no planejamento, avaliar o quanto eles podem impactar o projeto, pensar em formas de evitar que aconteçam (como contratos de SLA com quem fornece a API, testes de segurança no banco e padronizar os ambientes com Docker) e continuar de olho neles durante todo o projeto, diminuindo a chance de esses problemas atrapalharem prazo, custo ou qualidade da entrega final.

Questão 15

A apresentação diferencia habilidades essenciais, avançadas e de liderança em gestão de projetos. Escolha duas habilidades de cada grupo e explique como elas poderiam ser demonstradas por um profissional de ADS atuando em um projeto de software.

Resposta: Habilidades essenciais: comunicar-se bem é algo que um profissional de ADS mostra ao deixar claro para a equipe, em reuniões ou documentos, o que ele entendeu de um requisito antes de começar a programar, evitando retrabalho depois; e cumprir os prazos aparece quando ele entrega as tarefas da sprint dentro do combinado no cronograma. Habilidades avançadas: saber planejar aparece quando ele estima o esforço necessário para desenvolver uma API e monta um cronograma realista de entrega; e negociar mudanças de escopo aparece quando ele conversa com o cliente sobre o impacto de pedir uma funcionalidade nova que não estava prevista. Habilidades de liderança: coordenar a equipe aparece ao dividir as tarefas entre quem cuida do back-end, front-end e mobile de forma equilibrada; e lidar com conflitos aparece quando ele media as divergências entre o que o cliente espera e o que a equipe acha viável dentro do prazo.

Questão 16

O Projeto Integrador do 4º semestre articula diferentes competências de ADS. Explique como Aplicações Web, Desenvolvimento Mobile, Cibersegurança e Chatbot podem ser tratadas como entregas ou frentes de trabalho de um único projeto integrado.

Resposta: Dá para tratar Aplicações Web, Desenvolvimento Mobile, Cibersegurança e Chatbot como frentes diferentes de um mesmo projeto (tipo entregas de nível 2 numa EAP), onde o objetivo maior é entregar a solução completa do Projeto Integrador. Aplicações Web seria a base de tudo: a API, o banco de dados, a containerização e o deploy, que sustentam as outras frentes. O Desenvolvimento Mobile usa essa mesma API para oferecer a experiência no celular, com armazenamento local, geolocalização e outras funções do tipo. A Cibersegurança passa por essas duas frentes, encontrando vulnerabilidades na própria API e propondo formas de corrigir isso durante o desenvolvimento. E o Chatbot é mais uma funcionalidade que também usa a API e o contexto do negócio para responder dúvidas sobre a empresa ou a solução criada. Assim como no exemplo do 'Projeto Churrasco' que vimos em aula, cada disciplina vira um ramo da EAP, e é justamente a integração entre elas (dependências, dados compartilhados, prazos) que faz esse ser um projeto único, e não quatro projetos separados.

Questão 17

Para uma aplicação web completa, o escopo do PI menciona APIs REST, banco de dados relacional, Docker, Git/GitHub e deploy. Explique como a gestão de projetos pode organizar essas atividades para reduzir dependências mal resolvidas e retrabalho entre os membros da equipe.

Resposta: A gestão de projetos consegue organizar isso quebrando o escopo do PI numa EAP, separando claramente o desenvolvimento da API, a modelagem do banco de dados, a configuração do Docker, o uso do Git/GitHub e o deploy como pacotes de trabalho diferentes, cada um com um responsável e critérios pra saber quando está pronto (o 'dicionário da EAP' que vimos em aula). A partir disso, um cronograma (tipo um gráfico de Gantt) consegue mostrar as dependências entre essas tarefas, por exemplo, o banco e a API precisam estar prontos antes de containerizar, e isso antes do deploy, evitando que alguém comece uma tarefa que depende de outra que ainda não terminou. Usar Git/GitHub como controle de versão também ajuda a reduzir retrabalho, evitando conflito de código e permitindo revisar antes de juntar tudo. No fim, a gestão de projetos transforma um monte de tarefas que dependem umas das outras num fluxo organizado, com responsabilidade e ordem bem definidas.

Questão 18

Por que a avaliação de vulnerabilidades e a proposição de mecanismos de mitigação não devem ser tratadas apenas como uma atividade realizada no final do Projeto Integrador? Relacione sua resposta ao planejamento, aos riscos e ao desenvolvimento seguro.

Resposta: Avaliar vulnerabilidades e pensar em formas de mitigar riscos não pode ficar só para o final do Projeto Integrador porque segurança é um risco como qualquer outro, e precisa ser acompanhada durante todo o projeto, não só no fim. No planejamento, os requisitos de segurança já deveriam entrar desde a definição do escopo e da EAP, influenciando como a API e o banco de dados vão ser construídos. Do lado dos riscos, vulnerabilidade é só mais um tipo de risco (junto com API fora do ar, erro de configuração etc.) e por isso precisa ser monitorada o tempo todo, para corrigir antes que vire um problema real. E do lado do desenvolvimento seguro, pensar em segurança desde o começo (e não só testar no final) evita descobrir falhas grandes quando já é tarde e caro para consertar. Deixar a segurança só para o final seria repetir o mesmo erro que vimos na questão 13: planejar uma vez só não garante que o sistema vai continuar seguro durante todo o desenvolvimento.

Questão 19

Em um projeto de software, o cliente acredita que determinada funcionalidade será entregue, enquanto a equipe técnica entende que ela está fora do escopo. Analise o problema sob a perspectiva da comunicação e da gestão do escopo e proponha ações do gerente de projetos.

Resposta: Esse problema mostra uma falha de comunicação junto com um escopo que não ficou bem definido: cliente e equipe entendem coisas diferentes porque o que seria entregue não foi documentado e validado junto com todo mundo. Do lado do escopo, isso reforça a importância de deixar bem claro, desde o planejamento, o que vai ser entregue (por exemplo numa EAP ou num documento de escopo que todos aprovem), evitando esse tipo de confusão. Do lado da comunicação, o gerente do projeto precisa manter um alinhamento constante com o cliente, e não só conversar de vez em quando. Como próximos passos, o gerente deveria: explicar pro cliente, com base no que foi documentado, que aquela funcionalidade não estava prevista; tratar o pedido como uma mudança de escopo, seguindo o processo de controle de alterações que vimos na questão 12, analisando o impacto em prazo e custo antes de aceitar; e, a partir

disso, reforçar práticas de comunicação mais frequentes e documentadas (como atas de reunião e validações formais do escopo) pra evitar que isso se repita mais pra frente no projeto.

Questão 20

Você foi escolhido para coordenar um projeto de ADS que deverá entregar, ao final do semestre, uma aplicação web com API, banco de dados, versão mobile, controles de segurança e um chatbot. Elabore uma proposta resumida de gerenciamento contendo: objetivo do projeto, principais entregas, abordagem de ciclo de vida, estrutura inicial da EAP, principais riscos e forma de monitoramento. Justifique suas escolhas.

Resposta: Proposta resumida de gerenciamento do projeto:

Objetivo do projeto: entregar, até o final do semestre, uma solução completa de software com aplicação web, API, banco de dados, versão mobile, controles de segurança e chatbot, atendendo ao que o Projeto Integrador pede.

Principais entregas: API REST conectada a um banco de dados relacional, containerizada e com deploy feito; aplicativo mobile que usa essa mesma API; avaliação de vulnerabilidades com propostas de mitigação; e um chatbot que responde dúvidas sobre a empresa ou a solução do projeto.

Abordagem de ciclo de vida: um modelo híbrido parece o mais adequado. A parte de infraestrutura (API, banco de dados, containerização) segue mais uma lógica preditiva, já que o escopo técnico é mais estável e precisa estar pronto antes das outras frentes; já a parte de mobile, chatbot e os ajustes de segurança podem seguir um modelo mais adaptativo, com entregas parciais e ajustes conforme os testes e o feedback forem chegando ao longo do semestre.

Estrutura inicial da EAP: Nível 1 – Projeto Integrador ADS entregue; Nível 2 – Aplicação Web (API + banco de dados), Desenvolvimento Mobile, Cibersegurança, Chatbot, Containerização e Deploy; Nível 3 – pacotes de trabalho de cada frente (por exemplo, modelagem do banco, endpoints da API, testes de vulnerabilidade, mecanismos de mitigação).

Principais riscos: serviços externos ou de nuvem saírem do ar; vulnerabilidades de segurança descobertas tarde demais; dependências mal resolvidas entre API e mobile; atraso em uma frente afetando a integração final.

Forma de monitoramento: reuniões periódicas para acompanhar o cronograma, revisão constante dos riscos de segurança (não só no final), uso do Git/GitHub para acompanhar o progresso técnico de cada parte, e validação das entregas junto com os professores ao longo do caminho, permitindo corrigir o que for preciso antes da entrega final.

Essa proposta tenta equilibrar a necessidade de uma base técnica mais estável (API, banco, deploy) com a flexibilidade que as frentes mais sujeitas a mudança (mobile, segurança, chatbot) precisam, usando os conceitos de EAP, ciclo de vida e gerenciamento de riscos que vimos ao longo da disciplina.